CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Mock Midterm الحل

اختبار تجريبي على Lecture 1 إلى 3 · 90 دقيقة · 25 درجة

محارب

01 Q1: Hash table حل

Key	5	28	19	15	20	33
k mod 9	5	1	1	6	2	6

(A) Chaining:

Index	Chain
0	∅
1	28 → 19
2	20
3	∅
4	∅
5	5
6	15 → 33
7	∅
8	∅

(B) Double hashing: الـ probe رقم `j` هو `(h1(k) + j·h2(k)) mod 9`.

Key	k mod 9	1 + (k mod 5)	Probes	Cell
5	5	1	5	**5**
28	1	4	1	**1**
19	1	5	1 → 6	**6**
15	6	1	6 → 7	**7**
20	2	1	2	**2**
33	6	4	6 → 1 → 5 → 0	**0**

0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	28	20			5	19	15	

33: h1 = 6 taken, h2 = 1 + (33 mod 5) = 4

(6 + 4) mod 9 = 1 taken → (6 + 8) mod 9 = 5 taken → (6 + 12) mod 9 = 0

02 Q2: Linear probing حل

Key	k mod 13	Probes	Cell
20	7	7	**7**
33	7	7 → 8	**8**
7	7	7 → 8 → 9	**9**
46	7	7 → 8 → 9 → 10	**10**
11	11	11	**11**
59	7	7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12	**12**
24	11	11 → 12 → 0	**0**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24							20	33	7	46	11	59

b) المفتاح 59 احتاج 6 probes: الخانات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 مشغولة، ولقى مكانه في 12. والمفتاح 24 لف من آخر الجدول إلى الخانة 0.

03 حل Q3: عدّ العمليات

السطر	Worst	Best
currentMin ← A[0]	2	2
Temp ← A[0]	2	2
k ← 0	1	1
for i ← 1 to n − 1 do	1 + n	1 + n
if A[i] < currentMin then	2(n − 1)	2(n − 1)
currentMin ← A[i]	2(n − 1)	0
{ increment counter i }	2(n − 1)	2(n − 1)
return currentMin	1	1
Total	**7n + 1**	**5n + 3**

```
Worst:   2 + 2 + 1 + (1 + n) + 6(n − 1) + 1  =  7n + 1
```

```
Best:    2 + 2 + 1 + (1 + n) + 4(n − 1) + 1  =  5n + 3
```

الـ worst case هنا لما المصفوفة مرتبة تنازلي، فكل عنصر أصغر من اللي قبله.

04 حل Q4: True / False + MCQ

#	الجواب	السبب
1	**a. True**	نص السلايد.
2	**b. False**	`O(n log n)` في كل الحالات. اللي أسوأ حالته `O(n²)` هو Quick sort.
3	**b. False**	هذا تعريف الـ open addressing. في الـ chaining ينحط في linked list خارج الجدول.
4	**b**	Divide ثم Conquer ثم Combine.
5	**a**	المتوقع `O(1)`، والـ worst case `O(n)`.

05 حل Q5: Big-Oh

a) $6n^2 + 4n + 8 \leq 6n^2 + 4n^2 + 8n^2 = 18n^2 \quad \text{for } n \geq 1$

$c = 18, \quad n_0 = 1$

b) $\log n < 3n < n \log n < n^2 < 2^n$

أي زوج ثاني يحقق المتراجحة صحيح، مثل `c = 7, n₀ = 6`.

06 حل Q6: Merge sort

Divide	[9 3 7 1 8 2 6 4]	
	[9 3 7 1]	[8 2 6 4]
	[9 3] [7 1]	[8 2] [6 4]
	[9] [3] [7] [1]	[8] [2] [6] [4]
Merge	[3 9] [1 7]	[2 8] [4 6]
	[1 3 7 9]	[2 4 6 8]
	[1 2 3 4 6 7 8 9]	

b) $T(n) = T(\frac{n}{2}) + T(\frac{n}{2}) + T(MERGE)$

c) $Levels = \log(32) + 1 = 5 + 1 = 6$

$Level\ 2 = 2^2 = 4\ problems,\ each\ of\ size\ \frac{32}{4} = 8$

07 حل Q7: أسئلة قصيرة

#	الجواب
a	1) **Chaining**: كل خانة تأشر على linked list فيها العناصر اللي جتها. بسيط لكنه يحتاج ذاكرة خارج الجدول. 2) **Linear probing**: نوع من الـ open addressing، نحط العنصر في أول خانة فاضية بعدها بشكل دائري. 3) **Double hashing**: نوع من الـ open addressing، نقفز بخطوة تحددها دالة ثانية `d(k)`.
b	لما توزّع المفاتيح على الخانات بشكل عشوائي ومتساوي، فتقل الـ collisions، وتكون سريعة الحساب.